

Bản trình chiếu: Phân tích sâu và rộng trong thi tin học

Xiao Hanjun

2008

Nguồn gốc: Slide companion for depth and breadth in informatics analysis

IOI China candidate team papers / 2008 / Day 1 / Xiao Hanjun.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tập PowerPoint đi cùng bài viết và bản giảng đã được dịch. Bản ghi chú này giữ lại hai trục phân tích: đi sâu vào bản chất bài toán và mở rộng góc nhìn.

2 Phân tích sâu

“Sâu” nghĩa là đi từ trường hợp đơn giản tới đầy đủ, duy trì một hướng phân tích liên tục, và tìm quan hệ giữa các yếu tố của bài toán. Những quan hệ như đơn điệu, chu kỳ, phân tầng hoặc bất biến thường chỉ lộ ra khi ta xét kỹ các trường hợp nhỏ rồi tổng quát hóa.

3 Phân tích rộng

“Rộng” nghĩa là không khóa mình vào một mô hình duy nhất. Cùng một đề có thể nhìn theo toán học, hình học, đồ thị, DP, ngẫu nhiên hóa hoặc cấu trúc dữ liệu. Khi lời giải chuẩn quá khó, góc nhìn rộng cũng giúp tìm phương án từng phần, xấp xỉ hoặc cách xử lý dữ liệu đặc biệt.

4 Kết luận

Hai hướng này bổ sung cho nhau. Đi sâu giúp tránh trực giác vội vàng; đi rộng giúp tránh bế tắc vì chỉ nhìn một con đường. Trong luyện tập, điều quan trọng là ghi lại quá trình phân tích, không chỉ ghi đáp án cuối cùng.